

LF11c:04:Datenauswertung für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

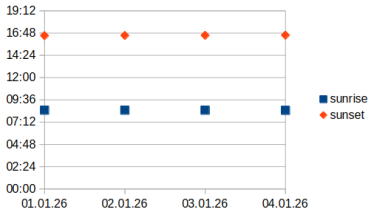
31. August 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

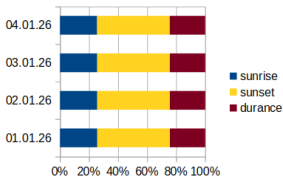
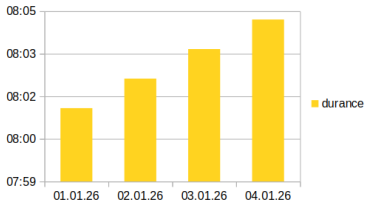
LF11c:04:Datenauswertung



```
01.01.26 08:29 16:31 08:02
02.01.26 08:29 16:32 08:03
03.01.26 08:29 16:33 08:04
04.01.26 08:28 16:34 08:05
```



dsp.beta-r





- Minimum [min]
- Maximum [max]
- Spann[br|w]eite [$\langle \dots \rangle$]
- Durchschnitt (Mittelwert) [$\bar{x}$]
- Median [$\emptyset$]
- Varianz (= *durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert (A)*)
- Standardabweichung (= *durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert (B)*)
- Kovarianz (= *Zusammenhang zweier metrischer Variablen*)
- Korrelationskoeffizient (= *standardisierter Zusammenhang zweier metrischer Variablen*)
- Defects per Million Opportunities [DPMO] (= *normierte Fehlerrate zur Qualifikation des datenerhebenden Prozesses*)

LF11c:04:Datenauswertung:Mathematisch:Beispiel

```

1
2  systole = ( 182, 158, 179, 170 ) # sorted: ( 158, 170, 179, 182 )
3  range(systole) = 24 # max(systole) - min(systole)
4  average(systole) = ~172
5  median(systole) = 174,5
6  varianz(systole) = 87
7      # ( (158-172)^2 + (170-172)^2 + (179-172)^2 + (182-172)^2 ) / 4
8  deviance(systole) = 9,32 # sqrt(variance(systole))
9
10 pulse = ( 66, 75, 67, 78 ) # sorted ( 66, 67, 75, 78 )
11 range(pulse) = 12 # max(pulse) - min(pulse)
12 average(pulse) = 71,5
13 median(pulse) = 71
14 variance(pulse) = 27
15     # ( (66-72)^2 + (75-72)^2 + (67-72)^2 + (78-72)^2 ) / 4
16 deviance(pulse) = 5,2 # sqrt(variance(pulse))
17
18 covariance(systole,pulse) = -28 # ... see oraltrack.pdf
19 correlation_coefficient(systole,pulse) = -0.57
20     # covariance(s,p) / (deviance(s) * deviance(p))

```

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:1366141**.